摘要：

本次展出的光源系统国产化率达90%，绝大多数核心零部件为自主研发，技术路线与国际领先厂商一致，可用于芯片曝光测试。尽管目前距离量产还需3—5年，但这一突破已迈出了国产EUV光源从实验室走向产业化的关键一步。

眼下，第二十六届中国国际工业博览会正在国家会展中心（上海）举行，创新科技馆百余项上海科创成果集中登场。从攻坚“卡脖子”的硬核底层技术，到赋能制造业的产业转化成果，再到触手可及的民生应用，都在生动诠释科技创新如何从实验室的“关键变量”，持续转化为产业升级、城市发展的“最大增量”。

极紫外光源样机国产化率达90%

关键核心技术是科创的基石，也是创新科技馆最受关注的焦点。

在朗道燧岩的展位前，一台极紫外（EUV）光源系统样机迎来工博会首秀，这也是目前公开展示中进度最靠前的国产EUV光源样机，也被称作高端光刻机的“心脏”。极紫外光源是7纳米及以下先进制程芯片制造的三大核心零部件之一，长期受海外技术垄断与禁运限制，是制约我国高端芯片自主可控的关键环节。

现场工作人员介绍，本次展出的光源系统国产化率达90%，绝大多数核心零部件为自主研发，技术路线与国际领先厂商一致，可用于芯片曝光测试。尽管目前距离量产还需3—5年，但这一突破已迈出了国产EUV光源从实验室走向产业化的关键一步。

不远处的深蓝探索科技集团展位上，一艘大型船模停靠在展台，这正是中国首艘、全球第二艘专用运载火箭海上回收船“星际归航”号。

这艘专为可重复使用火箭打造的海上回收平台，配备DP2级动力定位系统，可在四级海况下高精度“接住”火箭一子级；它采用无人值守遥控模式，回收作业时船上无需人员留守。现场工作人员介绍，火箭可回收重复使用能大幅拉低发射成本，这艘船的投入使用，是中国商业航天迈向可重复使用时代的重要标志。

可自定义细胞冻存方案

科技创新的价值，最终要在产业落地中兑现。本次创新科技馆突破传统静态观展模式，把技术交易、供需对接嵌入展陈场景，一大批从实验室走出的成果，有望成为制造业、新能源、科研服务等领域升级的新动能。

上海理工大学李维杰团队研发的升降式程序降温仪，瞄准了细胞冻存设备的进口替代痛点。细胞冻存是细胞治疗与生命科学研究的关键环节，温控精度直接决定样本复苏率。过去传统液氮熏蒸方式高度依赖操作人员经验，降温波动大、数据难追溯；而进口设备体量笨重、能耗高，采购与维护成本居高不下。

这款国产设备控温精度可达±1℃，实现室温至-196℃宽温域调控，科研人员还可自定义冻存方案。对比进口设备，整机仅8千克，功率仅60瓦，无需配套大型制冷设备，技术达到国际先进水平。目前该设备已具备量产能力，正在逐步打开科研与医疗市场。

在工业机器人展区，华翔启源的一款用轻量化新材料打造的机器狗引来不少观众驻足触摸。这款企业自主研发的3D打印材料，强度与普通金属相当，但重量减轻一半，同时具备耐腐蚀、耐磨损特性。应用在机器人上，不仅能让设备寿命延长三倍，还能降低电机负载、提升续航能力，也减少了设备摔倒时的安全风险。

据介绍，过去该类材料长期依赖进口，主要应用于航空航天与人造骨骼等高端领域。企业明年将实现量产，投产后将成为全国乃至全球产量最高的同类材料生产基地，为工业机器人、无人机、水下装备等高端制造产业降本增效提供核心材料支撑。

同样赋能工业场景的还有上海达充科技的大功率无线充电技术。与消费级手机无线充电不同，这套工业级方案能量转化效率达90%以上，远高于消费级的60%—70%，充电时的发热大幅降低。更重要的是，无线设计避免了传统触点充电的短路风险，可适配潮湿、高粉尘等复杂工业环境。目前该技术已与多家机器狗厂商达成数千套规模的交付订单。

为全盲患者重建基础功能性视觉

科技创新既支撑产业高度，也传递城市温度。在创新科技馆，超大城市治理的智慧方案与触手可及的医疗科技，让参观者直观感受到科创对城市运行、百姓生活的切实改变。

不同于传统的监控大屏，由上海市公安局交通管理总队与上海电科智能联合打造的城市道路交通数智大脑，基于增强学习大模型，融合一线交管实战策略，形成“感知—决策—控制—优化”全闭环，可实现“一路一策”的精细化管控。

现场工作人员介绍，数智大脑可将拥堵异常发现从5-10分钟压缩至5-10秒，信号灯控制方案实时生成、即时部署。目前系统已覆盖上海1802个路口，道路平均车速从21.87公里/小时提升至24.53公里/小时，通行效率提升12.9%。

在医疗领域，多项原创技术让观众直呼“暖心”。明视医疗带来的植入式脑机接口视觉重建系统，是全球首款实现“复杂图形+多种颜色”视觉重建的植入式脑机接口。它绕过受损的眼球与视神经，直接刺激大脑初级视觉皮层，相当于给大脑“直接传画面”，为全盲患者重建基础功能性视觉。目前已完成4例临床验证，患者可实现光感识别、轮廓辨认与避障行走。

针对现代人高发的干眼症问题，臻复医疗联合复旦大学附属眼耳鼻喉科医院专家研发的干眼理疗仪也亮相现场。这是全国唯一采用液体加热技术的干眼治疗设备，12分钟即可完成睑板腺疏通，可替代传统的雾化熏蒸与人工挤压。目前该技术已被纳入最新《中国干眼临床诊疗专家共识》，获得上海市首张二类创新医疗器械注册证，已在多家公立医院投入临床使用。

还有瑞金医院内分泌科与近观科技联合研发的无创血糖仪，无需采血，手部贴合设备1分30秒即可测出血糖值。目前该设备已在瑞金医院开展临床研究，未来将从医用级向家用化、小型化迭代，为糖尿病患者带来更便捷、无痛苦的血糖监测方式。

来源：上观新闻

风险提示及免责条款

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。

限时权益申领
* 体验资格每人限申领一次
VIP会员·7天畅读卡 | 大师课·入门串讲
扫码
免费领取

限免

138 收藏

分享到:

写评论

请发表您的评论

表情 图片

发布评论

2 条评论

MobileUser5764
3分钟前 中国湖南省

很害怕国内出利好，一出利好带崩国外顺便带崩国内

0 回复

MobileUser7940
34分钟前 中国福建省

继续加油吧

0 回复